电子产品的结构可靠性讲义

目录

电子产品的故障机理与结构可靠度 3
1.1 故障物理学与故障机理 3
1.2 故障物理模型 6
1.3 焊点热疲劳 Engelmaier 模型 7
1.4 振动疲劳的 Steinberg 模型 12
1.5 结构可靠性评估方法 16
1.5.1 确定潜在故障机理及故障物理模型 16
1.5.2 建立时间裕量方程 16
1.5.3 内外因不确定性量化 18
1.5.4 结构可靠度度量 18
1.6 案例分析 19
习题 24

电子产品的故障机理与结构可靠性

1.1 故障物理学与故障机理

电子产品的故障物理学是对结构和材料的破坏(故障)行为（包括断裂、损伤、疲劳、腐蚀、迁移、辐射）及规律进行研究的一门综合性的学科，该学科着重从物理、化学、生物学的基本原理出发描述故障的发生与发展过程。

故障物理学与材料力学、弹塑性力学、粘塑性及蠕变力学、疲劳学、断裂力学、损伤力学、半导体物理学、化学与电化学、辐射物理学等传统学科存在着交叉的关系。这些传统学科研究的是产品是否能实现功能，而故障物理学所描述的规律是在产品实现功能后，能否在规定的时间（可靠性指标）内持续的实现产品的规定功能。也就是说，传统工程学科只关心产品寿命周期开始的时间点 t=0 上是否能够满足功能，而故障物理学关心的是 t>0 后的故障演变规律，这一点与可靠性工作是一致的，因而故障物理方法能够应用在可靠性工程的各领域。

故障机理是故障物理学中的一个重要概念，是指引发故障的物理、电学、化学、力学或其他过程。故障机理从微观方面阐明故障的本质、规律和原因。可以追溯到原子、分子尺度和结构上的变化。故障机理与故障模式是不同的，故障模式是零部件、子系统或整个系统不能实现某种功能的某种表现方式，这种表现方式通常是我们通过肉眼能够观察的到的，或者通过简单的仪器仪表就能检测出来的。例如，电路烧毁，肉眼可能会看到烟雾，闻到烧焦的气味，而电路的参数漂移通过肉眼很难判断，只要通过电阻计或者电压测量仪器就能观测到了。

故障机理的形成是由内因和外因决定的，引起故障机理的外因主要是环境条件和载荷。环境条件包括热、振动、湿度、电磁、太阳辐射、盐雾、霉菌等；载荷包括机械力、电等。在工程中，产品质量控制不当会引入材料和结构的缺陷；由于设计不当会引起设计缺陷；装配、老化、筛选中应力选择不当或环境控制不当会引入损伤；使用中工作应力、环境应力以及人为因素造成的可靠性问题，都会导致产品故障。

故障机理可以从多个角度进行分类，如从引发故障的外因分类，从引发故障的内因分类，以及从故障机理的动态特性出发进行分类等，如图 1 所示。

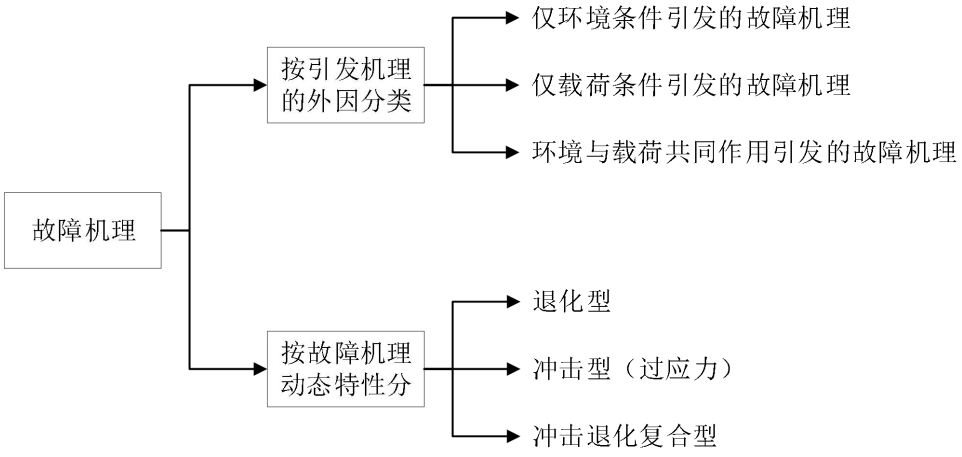


图 1故障机理的分类

（1） 按照引发故障的外因种类分

可将故障机理分为环境条件引发的故障机理、载荷引发的故障机理以及两者共同作用引发的故障机理。环境条件相关的故障机理是指单纯由环境引起的故障机理，这一类机理并不多见，例如振动疲劳、环境温度变化引起的热疲劳。存在这类机理的产品，即使不工作，处于待机状态，也会存在结构的损伤或者退化现象。载荷引发的故障机理是指单纯由载荷作用引起的机理，例如机械疲劳、磨损、电击穿等，这类故障机理只有在产品处于工作状态下才会对其造成损伤。

环境和载荷共同作用引发的故障机理比较常见，例如电化学腐蚀通常发生在有一定的湿度和温度（环境条件）共同作用下，存在电压偏置（载荷）的情况下，又如银迁移，通常发生在温度和湿度条件，且具有一定的直流电压偏置情况下。有些故障机理既能单纯由环境条件引发，也能单纯由载荷引发，例如电子产品的热疲劳，既能由于环境温度的变化而发生，也能由于工作电应力变动，引起的耗散热量变动而引发。而有些故障机理必须在环境和载荷共同作用下才能发生。

按照引发故障的外因，还可以将故障机理进行细分，如图 2 所示。

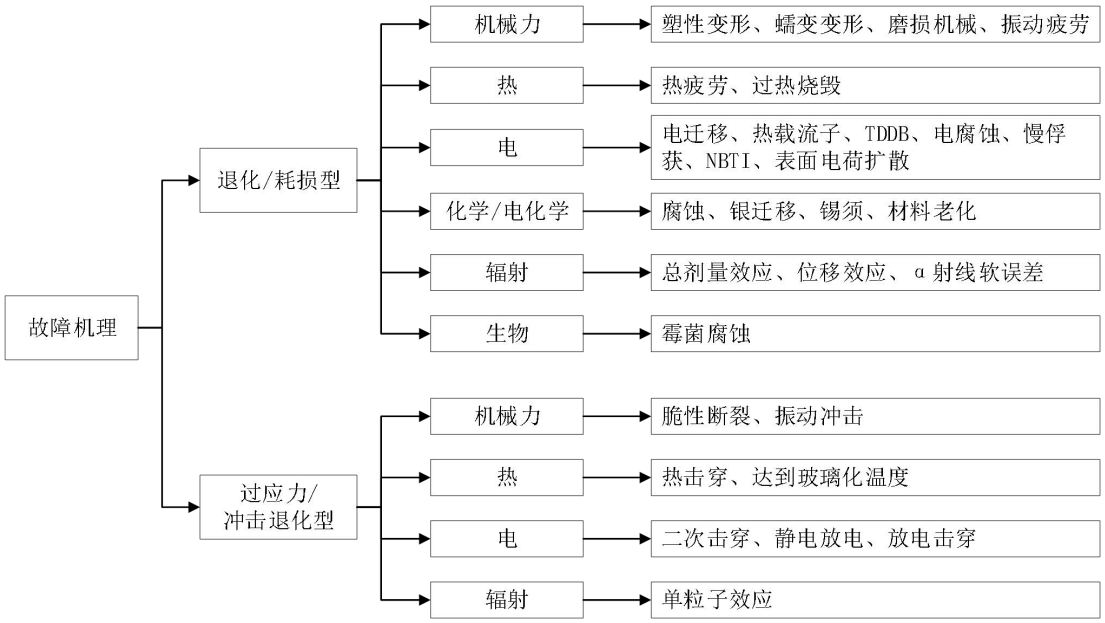


图 2按照引发故障的外因细分

故障机理可以包括机械相关故障机理、热相关故障机理、电相关故障机理、化学/电化学故障机理等。机械相关故障机理是由机械力引发的，机械力可以是外部施加的载荷，还可以由于产品内部的应力释放引发，如疲劳断裂、磨损、变形等。对于机械产品，这三类是最常见的故障机理。热故障机理是指产品由于过热或者温度的急剧变化而导致的烧毁、熔融、蒸发以及热力耦合故障机理等。对于电子产品，热力耦合故障机理主要是由于材料之间热性能不匹配造成的，与热和通电所产生的热量有关系。

振动相关的故障机理是指由于产品受到周期的或者非周期的振动而引起的疲劳、断裂、开路等。振动故障机理在机械产品和电子产品中都存在，对于电子产品而言，振动相关的故障机理通常是引起产品早期故障的主要形式。电相关故障机理是指产品由于过电或长期电应力作用而导致的烧毁、熔融、参数漂移或退化等故障。对于电子产品，电相关的故障机理占相当大的比重，它与电应力有关，同时也与材料缺陷、结构相关。

化学/电化学故障机理是指产品受到化学腐蚀、电化学腐蚀的作用，而出现材料的变质、老化的现象。对于机械产品，腐蚀性故障机理可以分为点腐蚀、晶间腐蚀等多种类型，对于电子产品，腐蚀故障机理主要是由于存在离子沾污物，以及腐蚀性环境（如酸和碱等）的残留或者入侵造成的，同时也与温度、湿度、电压等因素相关。

（2） 按照故障机理的动态特性分

按照动态特性，故障机理可以分为退化型、冲击型或者冲击退化复合型。退化型故障机理是指产品的一个或者多个参数，或者产品的某些局部特性发生退化

性变化直至达不到规定的要求而故障。在工程上，又将退化型故障机理称为耗损型故障机理，某些故障机理，例如疲劳，在从裂纹萌生到扩展的过程中，无法通过监测某一个参数来表征其发展的过程，但这并不是说疲劳就是突变的，未来可能会有一个能观测的参数来表征这种故障机理。因此疲劳类的故障机理也属于退化故障机理。

冲击型故障机理是指产品在超过其容限的应力作用下而发生突然故障的机制，又称为过应力型故障机理。过应力是一个突变的过程，且在最后一次造成故障的应力到来之前，可能已经有多次应力作用于产品，每一次都不会对产品造成任何的损伤，这是过应力型故障机理的一种假设。更多的情况下，每一次应力或者冲击的作用，都会对产品产生一定的影响，如果造成了性能参数的退化，或者耗损，这种故障机理就称为冲击退化型故障机理。冲击退化型故障机理是指产品在多次冲击的作用下逐步损伤或者退化，直至最后一次冲击引起失效的过程。

1.2 故障物理模型

故障物理学理论认为产品的故障都是由基本的机械、电、热和化学等应力作用的过程所导致的，因而对于故障不应当仅从统计的角度去研究其规律性，被动的验证产品有具备的可靠性或寿命，而应当采用更为主动的手段从材料、结构、应力、强度和损伤累加等角度，去全面的了解“故障何时发生”以及“为何发生故障”。

故障过程与其自身抵抗物理、化学、热的以及其它变化的特性密切相关，而这与其自身的质量特性有着直接的关系，如元器件质量、加工水平等等，都是影响这一特性的因素。对某一具体产品个体而言，上述特性都是确定性的，在对故障机理认识清晰的前提下，产品的寿命也是确定性的，这一确定性体现在可以通过故障机理以量化的形式解释清楚寿命影响因素与寿命之间的关系。故障物理模型就是体现这一量化关系的一种形式。

故障物理模型是针对某一特定的故障机理，在基本物理、化学、或其他原理的公式和（或）试验回归公式的基础上，建立起来的定量地反映故障发生的特性参数（故障发生时间、退化量、故障率等）与材料、结构、应力等关系的数学函数模型，如图 3 所示。

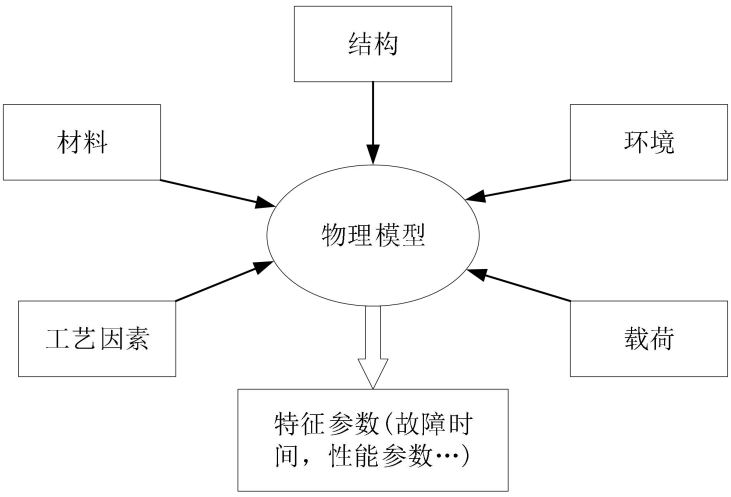


图 3故障物理模型

1.3 焊点热疲劳 Engelmaier 模型

由于温度造成的焊点失效，是表面封装电子器件的主要失效原因。电子器件在使用过程中，环境温度会发生变化，芯片的功率循环也会使得周围温度发生变化，而芯片与基板之间的热膨胀系数存在差异，因此在焊点内产生热应力而造成疲劳损伤，如图 4 所示。

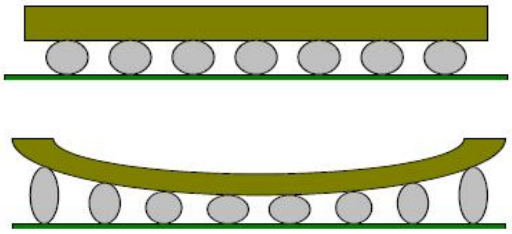


图 4　热膨胀系数差异引起的热应力

相对于环境温度，焊料自身熔点较低，随着时间的推移，焊点会产生明显的粘性行为而导致蠕变损伤，造成焊点断裂。蠕变是材料在长时间恒温、恒压下，即使应力没有达到屈服强度，也会慢慢产生塑性变形的现象，由蠕变引起的断裂叫做蠕变断裂。

在一定的条件下，疲劳损伤和蠕变损伤会产生交互的作用，蠕变加速裂纹的形成和扩展，而循环开裂造成的损伤又促进了蠕变的进展，这种交互作用会加剧损伤，使循环寿命大大减少。而航空航天领域内的电子产品通常处于更恶劣的温度循环条件下，焊点的疲劳蠕变损伤成为电子产品失效的内在隐患。图 6 给出了由于温度的变化，焊点内部产生剪切应力后，焊点变形、恢复、断裂的过程。为焊点在温度循环下，断裂以及断裂处的放大图。焊点失效的故障模式表现为电信号传输失真、时断时续，甚至导致断路。

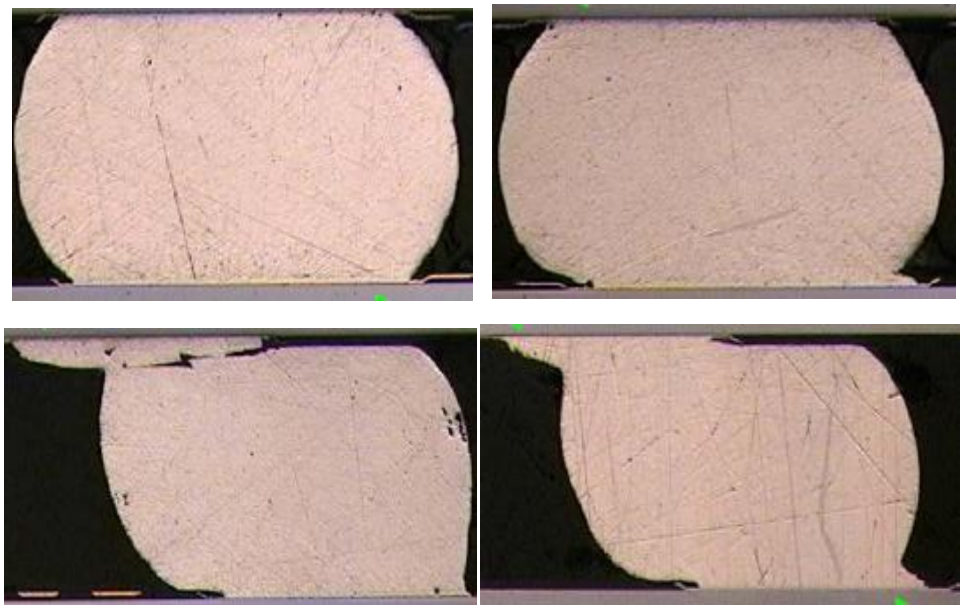


图 5　BGA 封装焊点的热疲劳过程

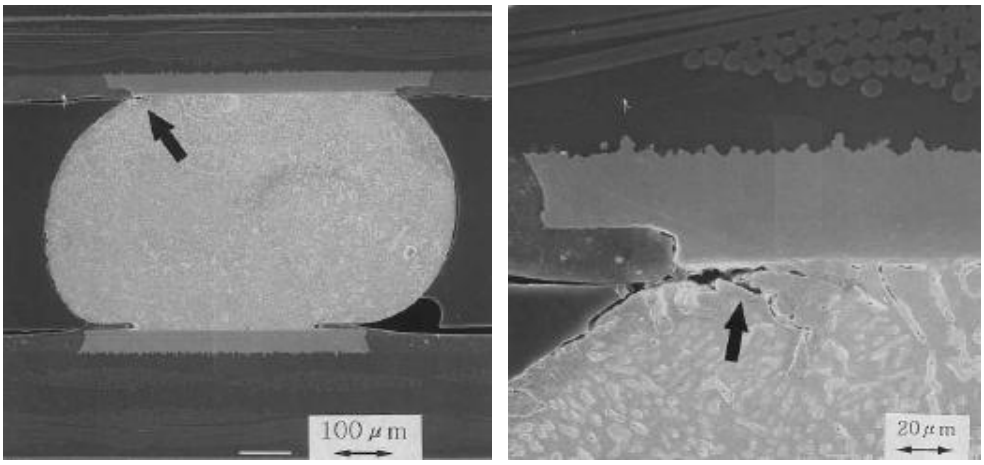


图 6　BGA 封装焊点断裂处示意图

BGA 焊球的热疲劳包括裂纹萌生和扩展两个阶段，并且在热疲劳后期，裂纹贯穿整个焊点从而造成最终的失效，如图 7 所示。

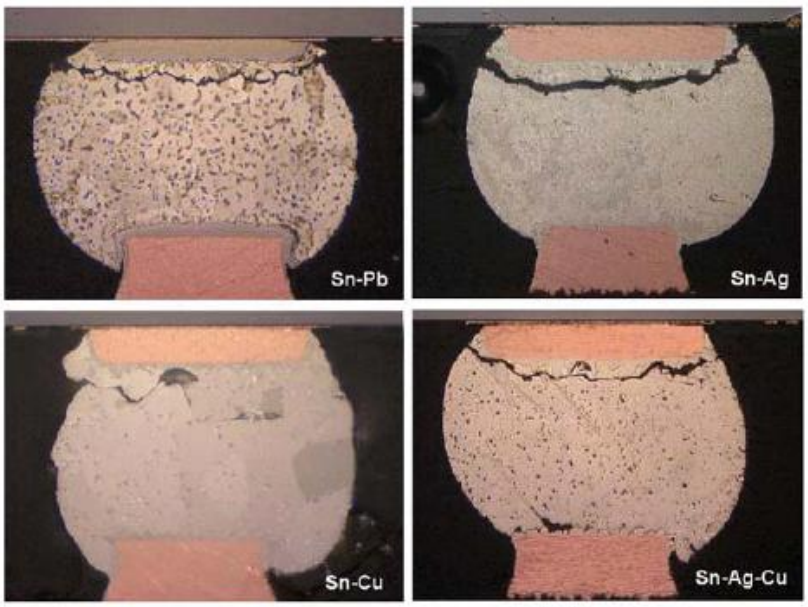


图 7　焊球裂纹扩展过程

表贴焊点的热疲劳也包括裂纹萌生和扩展两个阶段，但是在失效过程中存在着两种不同的裂纹扩展模式：1）裂纹沿着焊料与焊盘的界面扩展，如图 8 所示；2）裂纹沿着器件与焊料的界面扩展，并最终贯穿整个焊点，如图 9 所示。

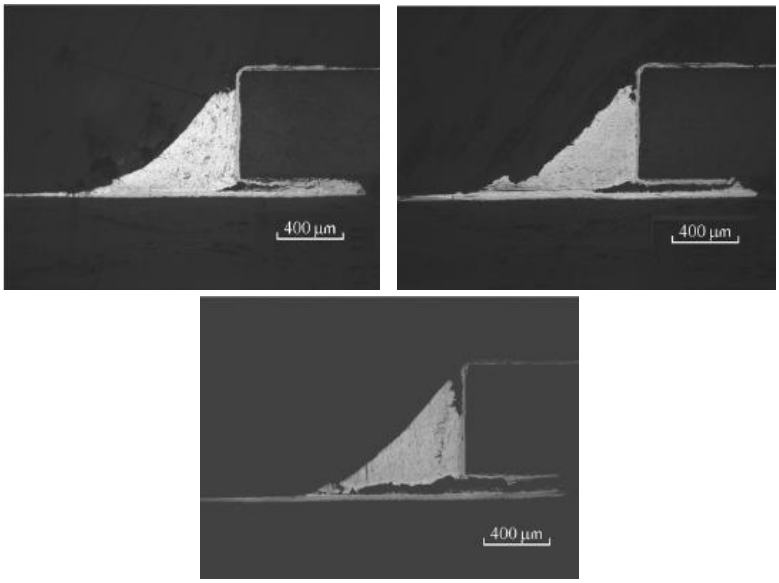
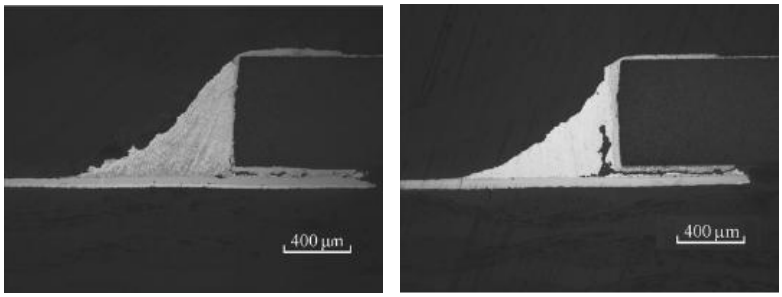


图 8　裂纹沿焊料与焊盘界面扩展过程



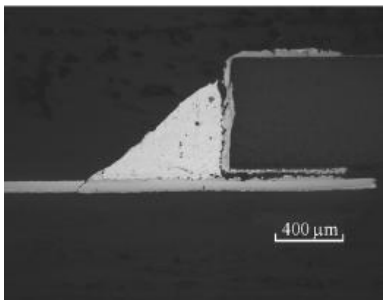


图 9　裂纹沿器件与焊料界面扩展过程

大量的试验结果表明，在双对数坐标上，弹性应变、塑性应变与循环疲劳寿命 N 的关系成一条直线。总应变变化量$\Delta\varepsilon$等于该点的弹性应变变化量$\Delta\varepsilon_e$与塑性应变变化量$\Delta\varepsilon_p$之和，即

$$\Delta\varepsilon=\Delta\varepsilon_e+\Delta\varepsilon_p \tag{1}$$

Coffin-Mason 模型是最广为使用的一种低周疲劳寿命模型，它给出了疲劳寿命与应变范围的关系，根据公式（3-1），对于塑性部分：

$$\frac{\Delta\varepsilon_p}{2}=\varepsilon'_f\left(2N\right)^c \tag{2}$$

其中N是结构发生破坏时其所经历的热循环次数，$\Delta\varepsilon_p$塑性应变幅值，ε'_f是疲劳延展系数，c是疲劳延展指数，实际使用中常常将其近似等于材料的真实断裂韧性。

由于 Coffin-Mason 模型最初是应用在结构的低周疲劳寿命预测中，对电子产品的焊点，缺乏一定的适用性，Engelmaire 在 1981 年提出了一个考虑了热循环加载频率与加载温度的效应，以及弹塑性应变的影响的模型，称为 Engelmaire 模型（或者修正的 Coffin-Manson 模型），即为：

$$N_f=\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta\gamma}{2\varepsilon'_f}\right)^{\frac{1}{c}} \tag{3}$$

其中N_f是焊点热疲劳失效循环次数，$\Delta\gamma$是焊点所受剪切应变范围，对于 SnPb 低熔点焊料，ε'_f可以取 0.325。参数$\Delta\gamma$和c可以通过下列公式获得：

$$\Delta\gamma=F_1\frac{L_D}{h}\left(\alpha_C\Delta T_C-\alpha_S\Delta T_S\right) \tag{4}$$

$$c=c_0+c_1T_{SJ}+c_2\ln\left(1+360/t_d\right) \tag{5}$$

$$T_{SJ}=0.25(T_C+T_S+2T_0) \tag{6}$$

$$\Delta T_C = T_C - T_0 \tag{7}$$

$$\Delta T_S = T_S - T_0 \tag{8}$$

其中，F_1 为应力范围因子，L_D 为器件有效长度，h 为焊点高度，α_C 为器件外壳热膨胀系数，α_S 为基板材料热膨胀系数，T_C、T_S 为器件外壳和基板温度值，ΔT_C、ΔT_S 为器件外壳和基板温度变化值，T_{SJ} 为循环平均温度，t_d 为循环中高温持续时间。c_0、c_1，c_2 为拟合的常数。这种模型相比于原始的 Coffin-Manson 模型的改进之处，在于它考虑了循环加载频率、加载温度及弹、塑性应变的影响。下面利用一个实例来说明 Engelmaire 模型求解焊点平均失效前循环数的计算过程。

[例 1] 现有一 PC107APCI 桥/集成存储器控制器，其封装类型为 PBGA。经查阅其器件手册，得知外围焊球跨度为 30.48mm，焊点高度为 $h = 0.7$mm。查阅材料手册，器件外壳热膨胀系数 $\alpha_C = 2.5\times10^{-6}/°\mathrm{C}$，基板材料热膨胀系数 $\alpha_S = 2.3\times10^{-8}/°\mathrm{C}$。该器件工作时所经历的温度循环情况如下：非工作状态时的温度 $T_0 = 25°\mathrm{C}$，工作状态下元器件稳态温度 $T_C = 100°\mathrm{C}$，工作状态下电路板稳态温度 $T_S = 90°\mathrm{C}$，温度循环中高温持续时间 $t_d = 60\,\mathrm{min}$，$c = -0.442 - \left(6\times10^{-4}\right)T_{SJ} + 1.74\times10^{-2}\ln\left(1 + 360/t_d\right)$，求焊点平均失效前循环数 N_f。

解：

由于此器件为 PBGA 封装，则应力范围因子 F_1 取值为 0.54。对于 Engelmaire 模型，器件有效长度 L_D 取值为外围焊球跨度的 0.707 倍，则

$$L_D = 30.48\times0.707 = 21.55\mathrm{mm}.$$

器件外壳温度变化值

$$\Delta T_C = T_C - T_0 = 100+274.15 - 25\text{-}274.15 = 75K.$$

基板温度变化值

$$\Delta T_S = T_S - T_0 = 90+274.15 - 25 - 274.15 = 65K.$$

由公式可得，焊点所受剪切应力范围为

$$
\begin{aligned}
\Delta\gamma &= F_1\frac{L_D}{h}\left(\alpha_C\Delta T_C-\alpha_S\Delta T_S\right)\\
&=0.54\times\frac{21.55}{0.7}\times\left(2.5\times10^{-6}\times75-2.3\times10^{-8}\times65\right)\\
&=0.0031
\end{aligned}
$$

循环平均温度T_{SJ}与T_0、T_s、T_c呈如下线性关系：

$$
\begin{aligned}
T_{SJ} &= 0.25\times\left(T_C+T_S+2T_0\right)\\
&=0.25\times\left(373.15+363.15+2\times298.15\right)\\
&=333.15K.
\end{aligned}
$$

由公式（3-4）可得模型参数

$$
\begin{aligned}
c &= -0.442-6\times10^{-4}T_{SJ}+1.74\times10^{-2}\ln\left(1+360/t_d\right)\\
&=-0.442-6\times10^{-4}\times333.15+1.74\times10^{-2}\times\ln\left(1+360/60\right)\\
&=-0.6079.
\end{aligned}
$$

将上述所得参数，代入 Engelmaire 模型得

$$
N_f=\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta\gamma}{2\varepsilon_f}\right)^{\frac{1}{c}}=\frac{1}{2}\times\left(\frac{0.0031}{2\times0.325}\right)^{\frac{1}{0.608}}=3291
$$

即焊点的寿命为3291次循环。如果已知一个循环的持续时间，可以计算出焊点的故障时间。

1.4 振动疲劳的 Steinberg 模型

振动引发的结构故障机理主要有两个方面：（1）过应力失效，即结构在某一激振频率下产生幅值很大的响应，最终因振动加速度超过结构所能承受的极限加速度而破坏，或者由于冲击所产生的应力超过结构的强度极限而使结构破坏；（2）疲劳损伤：振动引起的应力虽然远低于材料在静载荷下的强度，但由于长时间振动或多次冲击，材料内部存在应力循环，经过一定的应力循环次数后形成裂纹，裂纹扩展后，结构断裂，从而导致结构的失效。

电子产品的焊接部位容易受到振动的作用而发生故障。例如，手机或便携电子产品在使用过程中经常会跌落，军用的电子产品在发射过程遭受炮弹冲击时会受到高加速度的载荷。这些瞬间的动作会导致内部电子元件焊点由于受到冲击而松脱或者断裂，这种断裂通常发生在铜垫与焊结部位的脆性界面处以及铜垫与基板界面处（图 10、图 11）。这是因为，当受到快速外力冲击时，焊点需要很高的应变速率来适应外力，由于焊点合金的变形抗力会随着应变速率增加而增加，在这些情况下，界面处就成为结构连接中最薄弱的环节而产生断裂。而由于随机振动引起的振动疲劳，则会使得焊接部位发生延展之后断裂，如图 11 所示。

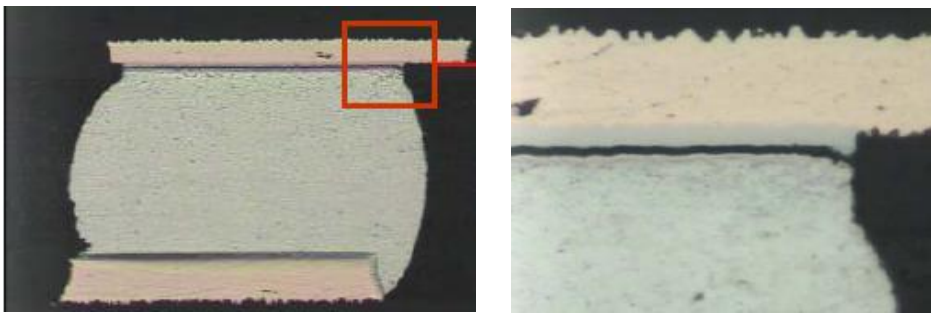


图 10　由于坠落造成焊点的断裂

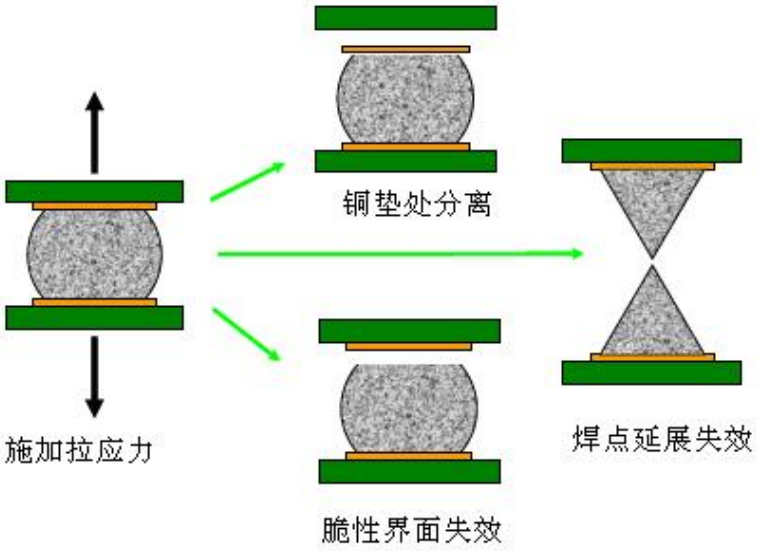
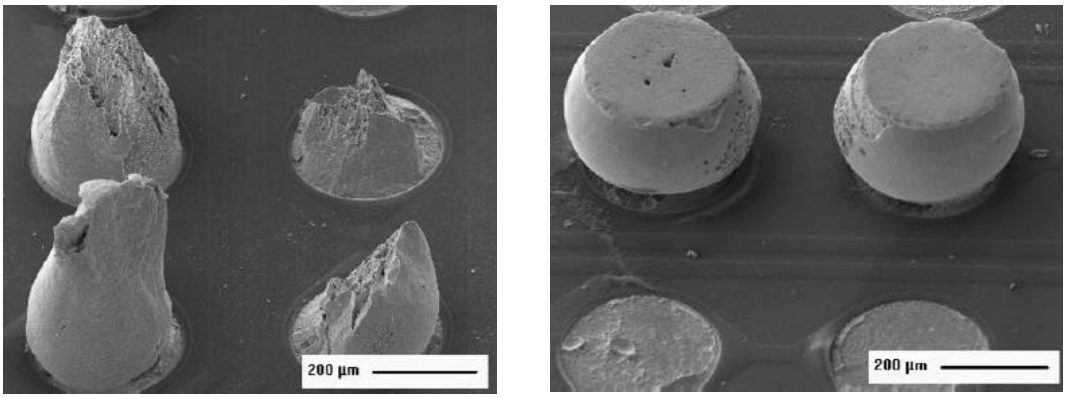


图 11　拉应力下，焊点故障模式

图 12a)为焊点材料延展后断裂失效的扫描电镜（SEM）图，可见焊球有明显的拉伸，图 12 b)为脆性界面处断裂，焊点变形很小，断面非常平坦。



a)　焊点延展后断裂　　b)　脆性界面处断裂

图 12　焊点失效 SEM 图

Steinberg 振动疲劳模型是在振动疲劳特性曲线的基础上，结合单自由度系统

的动力学响应特性和试验分析经验公式，在一些假设和简化思想的基础上，提出的一种估算 PCB 振动疲劳寿命的经验公式。它定量反映了振动疲劳寿命与材料、结构、振动应力之间的函数关系。

Steinberg 模型可以分别描述正弦和随机振动两种情况下电子产品的疲劳寿命 N_2：

$$N_2 = N_1(\frac{Z_1}{Z_2})^b \tag{9}$$

此公式由 Basquin 在 1910 年给出，早期主要应用于金属构件的高周疲劳寿命预测。1973 年，美国的 Setinberg 将其扩展到了电子互连部位的振动疲劳上。其中 Z_1 和 N_1 为参考情况下的振动位移及其对应的疲劳寿命。b 为疲劳指数，对于镁、铝、镀铜铁镍合金等金属，取值为 6.4，而对于 SnPb 焊点，因为焊点的弹塑性不同，需要通过 S-N 曲线拟合得到。对于正弦振动，当 $N_1 = 1\times10^7$ 循环次数，以及对于随机振动，当 $N_1 = 2\times10^7$ 循环次数时：

$$Z_1 = \frac{0.00022B}{C_1 h_E R_{xy}\sqrt{L}} \tag{10}$$

其中，***B* 为平行于元器件长边的 PCB 边的长度**，L 为电子元器件的长度，h_E 为 PCB 的高度或厚度，C_1 为不同封装电子元器件的常数，如表 2-1 所示。R_{xy} 为元器件在 PCB 上的相对位置因子。

对于正弦振动：

$$Z_2 = \frac{9.8G_{in}}{f_n^{1.5}} \tag{11}$$

其中，G_{in} 为输入的正弦加速度最大值，f_n 为电子产品的一阶谐振频率。

对于随机振动：

$$Z_2 = \frac{36.85\sqrt{P_{in}}}{f_n^{1.25}} \tag{12}$$

其中，P_{in} 为谐振频率点上的输入 PSD 值。

表 1 不同元器件封装类型的常数 C_1 取值

元器件封装类型	取值
标准双列直插式封装（DIP）	1.0

表面安装有引线陶瓷芯片载体（J 型或者鸥翅型）	1.26
底面伸出的两排平行引线器件，如 VLSI、ASIC、MCM	1.26
底面引出有周边导线的针栅阵列（PGA）封装	1.0
表面安装无引线陶瓷芯片载体（LCCC）	2.25
球栅阵列（BGA）封装	1.75
轴向引线通孔安装或表面安装的器件，如电阻器、电容器和二极管	0.75
器件四周小针距表面安装引线的器件	0.75

下面利用一个实例来说明 Steinberg 模型求解器件寿命的计算过程。

[例 2] 现有一 PCB 板尺寸为 320×180×2（单位：mm），其上装有一标准双列直插式封装（DIP）的元器件，尺寸为 40×20（单位：mm），其长边与 PCB 板长边平行，元件 R_{xy} 为 0.707。当在 PCB 板上加载一输入加速度水平为 0.115g，频率为 280Hz 的正弦振动源时，求元器件上焊点（设 SnPb 合金 $b=3$）的正弦振动疲劳寿命（单位：h）。

解：

由题目可知

$$B = 320\text{mm} = 12.6\text{in.}$$
$$L = 40\text{mm} = 1.57\text{in.}$$
$$h = 2\text{mm} = 0.08\text{in.}$$

元器件封装类型为标准双列直插式封装（DIP），查表可以得到：

$$C_1 = 1.0$$

可以求得理想位移：

$$Z_1 = \frac{0.00022 \times 12.6}{1.0 \times 0.08 \times 0.707 \times \sqrt{1.57}} = 0.0391 \text{ in}$$

实际位移为：

$$Z_2 = \frac{9.8 \times 0.115}{280^{1.5}} = 2.405 \times 10^{-4} \text{ in}$$

由于输入为正弦振动，因而

$$N_1 = 1 \times 10^7$$
$$b = 3$$

可求得失效循环数：

$$N_2 = 10^7 \times (\frac{0.0391}{0.00947})^3 = 4.3 \times 10^{13} \text{（次）}$$

进而求得元器件寿命为：

$$\tau_{\mathrm{v}}=\frac{4.3\times10^{13}}{280\times3600}=4.27\times10^{7}\mathrm{h}$$

该元器件的焊点的振动疲劳寿命为 4.27×10^{7} 小时。

1.5 结构可靠性评估方法

结构可靠度评估关注互联与封装部位的故障机理（如疲劳、腐蚀、迁移、扩散等）导致的结构损伤。结构可靠性评估方法包括确定潜在故障机理、确定故障物理模型、建立时间裕量方程、内外因不确定性量化以及结构可靠度度量等步骤，本章将对结构可靠性评估方法展开详细介绍。

1.5.1 确定潜在故障机理及故障物理模型

当人们对于故障发生原因认识不够深入时，能够分析获得的原因往往是一些外部因素，例如使用环境、人为因素等，这些原因是故障模式发生的间接原因。人们可以根据故障发生的间接原因采取一定的设计改进与防护措施，例如某故障模式由振动引起，则可以采用振动防护设计来降低该故障模式发生的可能性。故障机理是导致产品发生故障的物理、化学或生物变化过程，它从微观方面阐明故障的本质与规律，是故障模式的直接原因，是对产品故障根源的认识。硬件故障最终归结为组成产品的材料、结构的问题，认识了故障机理，人们可以从组成产品的材料与结构等方面采取措施，从根源上消除故障或降低故障发生的可能性。FMMEA（Failure mode, mechanism and effect analysis 故障模式、机理与影响分析）就是一种研究产品的每个组成部分可能存在的故障模式、故障机理并确定各个故障模式对产品其他组成部分和产品要求功能影响的一种分析方法。

在进行 FMMEA 之前，应制定相应的工作计划，并收集产品的资料，包括功能结构、硬件组成、材料信息、任务剖面等，为分析工作提供依据。FMMEA 的基本步骤见图 13。

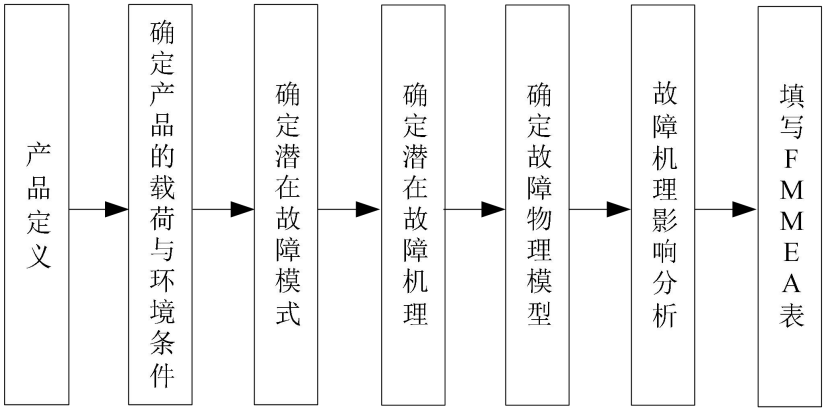


图 13　　FMMEA 基本步骤

1.5.2 建立时间裕量方程

对电子产品建立时间裕量方程需要从机理、器件、以及系统三个层面展开。在进行时间裕量方程建模之前，首先需要确定产品的故障时间阈值。

故障时间阈值分析的目的是明确产品发生结构失效时故障时间的边界值，从而便于计算产品裕量。MTBF（Mean Time Between Failure），即平均故障间隔时间，是衡量一个产品（尤其是电器产品）的可靠性指标。单位为“小时”。它反映了产品在规定时间内保持功能的一种能力。具体来说，是指相邻两次故障之间的平均工作时间，也称为平均故障间隔。在结构可靠性评估方法中，我们选择电子元器件的 MTBF 作为器件故障时间的阈值$\boldsymbol{t_{th}}$。对于循环环境应力作用下导致器件结构失效的情况，也可以选择应力循环次数作为故障阈值。

下面依次建立机理、器件及系统三个层次的时间裕量方程。时间裕量M表示当前时刻与故障时刻之间的距离。当时间裕量$M>0$时，结构不会发生失效，产品是可靠的；当$M<0$时，产品结构已经发生失效，产品不可靠；当$M=0$时，当前时刻与结构失效时间阈值重合，产品处于不稳定的临界状态。时间裕量方程的通式如下所示：

$$\boldsymbol{M}(\vec{\boldsymbol{T}}) = d(\boldsymbol{t}, \boldsymbol{t_{th}}) \tag{13}$$

机理层：机理层的时间裕量方程描述了当前时刻与某一机理故障时间之间的距离。建立机理时间裕量方程如下：

$$\boldsymbol{M_f}(\vec{\boldsymbol{T}}) = d(\boldsymbol{t_f}, \boldsymbol{t_{fth}}) \tag{14}$$

式中，$\boldsymbol{M_f}$表示故障机理的时间裕量。$\boldsymbol{t_f}$为故障物理模型计算得到的机理故障时间，$\boldsymbol{t_{fth}}$为故障机理的故障时间阈值。当确认机理层时间裕量可靠后，进行器件层时间裕量的计算，否则认为器件不可靠。

器件层：器件层的时间裕量方程需要考虑故障机理之间的相关关系，根据故障机理相关关系分析结果开展时间裕量方程建立工作。这里以竞争关系为例，任何一个故障机理的失效都会导致器件的故障，因此器件的时间裕量方程如下：

$$\boldsymbol{M_c}(\vec{\boldsymbol{T}}) = \left(\wedge\{\boldsymbol{M_{f1}}(\vec{\boldsymbol{T}}), \boldsymbol{M_{f2}}(\vec{\boldsymbol{T}}), \ldots \boldsymbol{M_{fn}}(\vec{\boldsymbol{T}})\}\right) - \boldsymbol{t_{th}} \tag{15}$$

式中，$\boldsymbol{M_{fi}}$表示故障机理$\boldsymbol{f_i}$的时间裕量，$\boldsymbol{M_c}$表示器件的时间裕量。

系统层：器件层的时间裕量方程需要考虑器件之间的逻辑关系，以器件之间的逻辑关系为串联关系为例，任何一个器件的失效都会导致系统的故障，因此系统的时间裕量方程如下：

$$\boldsymbol{M_s}(\vec{\boldsymbol{T}}) = \left(\wedge\{\boldsymbol{M_{c1}}(\vec{\boldsymbol{T}}), \boldsymbol{M_{c2}}(\vec{\boldsymbol{T}}), \ldots \boldsymbol{M_{cn}}(\vec{\boldsymbol{T}})\}\right) - \boldsymbol{t_{cth}} \tag{16}$$

式中，$\boldsymbol{M_{ci}}$表示器件$\boldsymbol{c_i}$的时间裕量，$\boldsymbol{M_c}$表示器件的时间裕量。$\boldsymbol{t_{cth}}$为器件的故障时间阈值。

1.5.3 内外因不确定性量化

实际工程中，由于产品会受到各种不确定性的影响，因此时间裕量也是一个不确定的量。通过对时间裕量不确定性的量化，能够计算产品的确信可靠度指标。对于实际分析，要逐一明确裕量方程中的每一个自变量是确定的还是不确定的，如果是不确定变量，则要进一步明确其不确定性的数学表征。

时间裕量方程中的不确定性可分为参数的不确定性和模型的不确定性。参数不确定性主要由于物理参数的分散性导致的，还有一部分是由于人们对于物理参数分散性认知不确定导致的。模型不确定性与建模者的认知不确定性有关。这里，我们只考虑参数的不确定性影响。产生参数不确定性的因素主要有：

（1）物理属性的不确定性：器件由于测量误差以及制造工艺等原因，物理属性如材料参数等不可避免的存在不确定性；

（2）外界条件的不确定性：产品的结构失效是在温度、湿度、振动等环境应力的作用下发生的，但是如果应力观测数据不足会导致环境应力的确定具有不确定性；

上述不确定性可以用概率分布来刻画，这些具有不确定性的参数的随机组合，存在着影响电子产品发生结构失效的可能。要定量地计算这种可能，则需要通过度量方程进行。如果上述不确定性因素用概率分布来刻画，则电子产品的结构结构可靠度可以表示为：

$$R_B = P\{M_i > 0\} \tag{17}$$

其中，M_i 是第 i 个故障机理/器件的裕量。通过引入变量取值的概率密度函数来描述参数的不确定性。

1.5.4 结构可靠度度量

考虑不确定因素后，时间裕量方程中的部分参数不再是确定变量，它们开始具有不确定性。基于所建立的时间裕量方程，依据公式（17），在不同层次开展结构可靠度度量。

1.6 案例分析

本节选择无人机驱动和控制模块作为分析对象，对其开展损伤可靠性评估。无人机驱动和控制模块如图 14 所示。

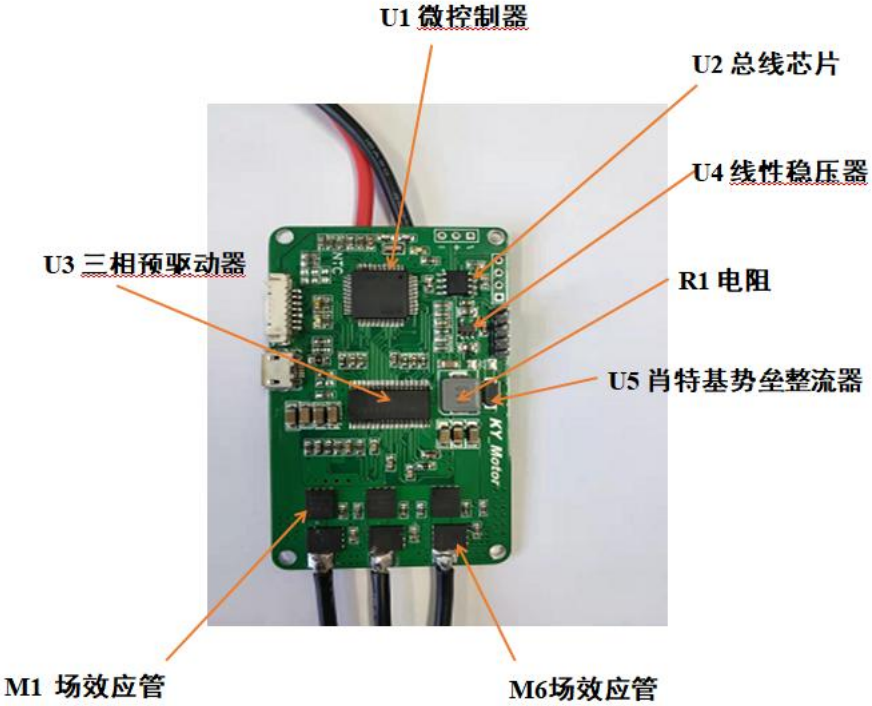


图 14　无人机驱动和控制模块

对无人机驱动和控制模块进行 FMMEA，确定潜在的故障机理以及故障物理模型。分析发现，无人机驱动和控制模块在温度和振动应力作用下，容易发生焊点热疲劳和焊点振动疲劳。在焊点热疲劳和焊点振动疲劳共同作用下，器件可能会发生失效。本案例中，焊点热疲劳的故障物理模型选择 Engelmaier 模型，焊点振动疲劳故障物理模型选择 Steinberg 模型。

无人机驱动与控制模块中的元器件信息如表 2 所示。

表 2 无人机驱动与控制模块中器件参数信息

序号	代号	X(mm)	Y(mm)	左/右下顶点		器件位置	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	功耗(W)	封装类型	生热率
				X(mm)	Y(mm)							
1	U1	14.1	19.4	9.1	14.4	正面	10	10	1.4	0.2	塑封 Polyimide	0.0014
2	U2	11.55	32.75	9.1	30.8	正面	4.9	3.9	1.75	0.03	塑封 Polyimide	0.000897
3	U3	36.25	20.4	33.2	13.4	正面	6.1	14	1.2	0.07	塑封 Polyimide	0.000683
4	U4	21	34.05	20.2	32.6	正面	1.6	2.9	1.1	0.03	塑封 Polyimide	0.00588
5	U5	34.25	38.3	32.1	37.0	正面	4.3	2.6	2.18	0.02	塑封 Polyimide	0.00082
6	M1	56.5	8.5	53.5	6.0	正面	6	5	1	0.015	塑封 Polyimide	0.0005
7	M2	56.5	19	53.5	16.5	正面	6	5	1	0.015	塑封 Polyimide	0.0005
8	M3	56.5	30.2	53.5	27.7	正面	6	5	1	0.015	塑封 Polyimide	0.0005
9	M4	63.7	9.0	61.2	6.0	正面	5	6	1	0.015	塑封 Polyimide	0.0005
10	M5	63.7	19.5	61.2	16.5	正面	5	6	1	0.015	塑封 Polyimide	0.0005
11	M6	63.7	30.7	61.2	27.7	正面	5	6	1	0.015	塑封 Polyimide	0.0005
12	R1	34.9	32.9	31.6	29.6	正面	6.6	6.6	2.9	0	塑封 Polyimide	0

在机理层对故障机理进行时间裕量建模，对于焊点热疲劳故障机理所建立的时间裕量模型如下：

$$M_{f1}(\vec{T}) = \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta\gamma}{2\varepsilon_f}\right)^{\frac{1}{c}} * t_{cyc} - t_{fth} \tag{18}$$

对于焊点振动疲劳故障机理所建立的时间裕量模型如下：

$$M_{f2}(\vec{T}) = N_1\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^{b} * t_{cyc} - t_{fth} \tag{19}$$

式中，t_{cyc}为环境应力单次循环持续时间。

对无人机驱动和控制模块结构可靠性评估过程的不确定性来源进行分析，考虑物理属性的不确定性以及外界环境的不确定性，对器件外壳热膨胀系数α_c,基板材料热膨胀系数α_s，引入变量取值的概率密度函数来描述参数的不确定性。本案例中$\alpha_c \sim N(80*10^{-6}, 16*10^{-12})$，$\alpha_c \sim N(4.8*10^{-6}, 9*10^{-12})$。对器件层以及系统层建模时间裕量模型如式(15)以及（16）所示。

对于模型中的环境参数如器件外壳工作温度、基板工作温度等可通过仿真分析得到。利用 Ansys workbench 对电路板开展热、振仿真。为了保证仿真结果的精度，对无人机驱动和控制模块中的关键器件开展结壳热阻测试，红外温度测试、弹性模量测量以及多阶模态测量。根据测量结果对仿真过程中的参数设置进行修正，并开展第二轮仿真分析。基于第二轮仿真分析结果度量结构可靠度。仿真及测试流程如图 15 所示。

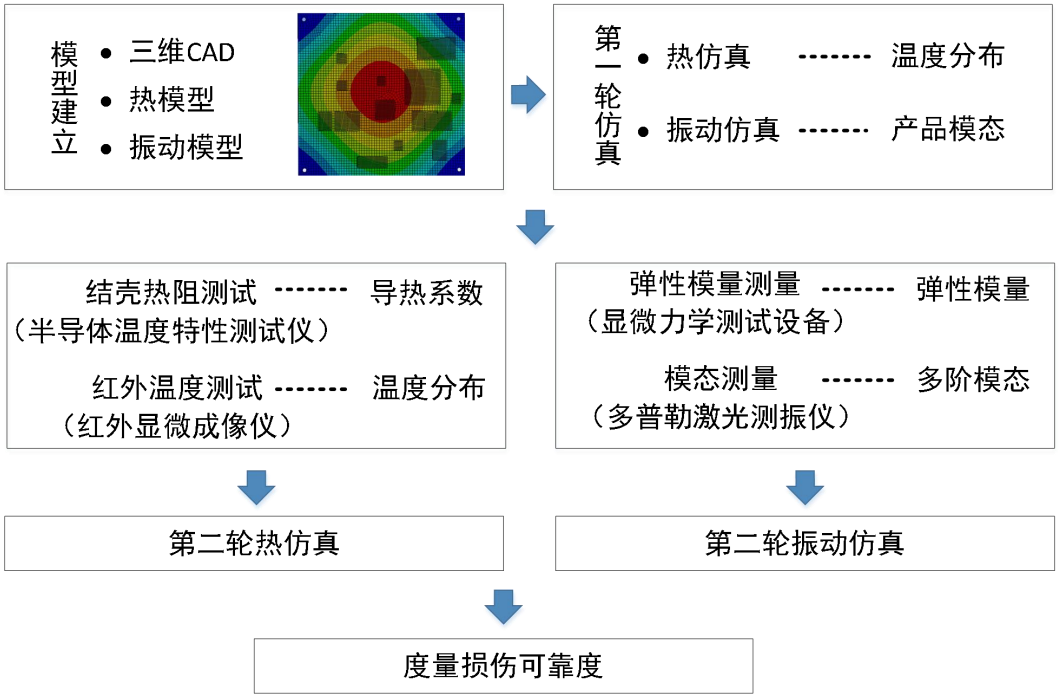


图 15　　无人机驱动和控制模块的仿真测试流程

经过模型校核后，电路板中各器件的热疲劳机理的失效循环次数计算结果如

下表所示：

表 3 器件热疲劳机理失效循环次数计算结果（校核后）

器件位号	L_D	h	α_C	α_S	T_C	T_S	T_{C0}	T_{S0}	N_f
U1	7.07	0.1	80*10-6	4.8*10-6	53.871	46.589	25	25	13.7457975
U2	3.4643	0.1	80*10-6	4.8*10-6	36.063	33.472	25	25	724.194393
U3	9.898	0.1	80*10-6	4.8*10-6	46.879	41.772	25	25	12.17333248
U4	2.0503	0.1	80*10-6	4.8*10-6	70.73	53.638	25	25	78.81961543
U5	3.0401	0.1	80*10-6	4.8*10-6	39.147	34.76	25	25	540.5437202
M1	4.242	0.1	80*10-6	4.8*10-6	32.206	31.017	25	25	1265.892567
M2	4.242	0.1	80*10-6	4.8*10-6	32.525	31.29	25	25	1141.566159
M3	4.242	0.1	80*10-6	4.8*10-6	32.176	30.96	25	25	1277.838792
M4	4.242	0.1	80*10-6	4.8*10-6	32.322	31.033	25	25	1216.782137
M5	4.242	0.1	80*10-6	4.8*10-6	32.594	31.354	25	25	1117.056395
M6	4.242	0.1	80*10-6	4.8*10-6	32.194	30.936	25	25	1269.330525
R1	4.666	0.1	80*10-6	4.8*10-6	35.173	34.388	25	25	448.6355963

经过模型校核后，电路板中各器件的振动疲劳机理的寿命计算结果如下表所示：

表 4 器件振动疲劳机理失效循环次数计算结果（校核后）

位号	X (mm)	Y (mm)	R_{xy}	C_1	f_n (hz)	P_{in}	Z_2	Z_1	N_2
U1	14.1	19.4	0.5876	0.75	1240	0.3	0.00274297	0.007893137	17330583038
U2	11.55	32.75	0.3097	0.75	1240	0.3	0.00274297	0.017115207	2.45506E+12
U3	36.25	20.4	0.9979	0.75	1240	0.3	0.00274297	0.002730016	19403170.57
U4	21	34.05	0.4416	0.75	1240	0.3	0.00274297	0.014786886	9.63001E+11
U5	34.25	38.3	0.2546	0.75	1240	0.3	0.00274297	0.017840636	3.20215E+12
M1	56.5	8.5	0.3407	0.75	1240	0.3	0.00274297	0.024604339	2.50548E+13
M2	56.5	19	0.5650	0.75	1240	0.3	0.00274297	0.014836634	9.83925E+11
M3	56.5	30.2	0.4352	0.75	1240	0.3	0.00274297	0.019261715	5.22954E+12
M4	63.7	9.0	0.1758	0.75	1240	0.3	0.00274297	0.028405535	6.2834E+13
M5	63.7	19.5	0.2789	0.75	1240	0.3	0.00274297	0.017904959	3.27676E+12
M6	63.7	30.7	0.2069	0.75	1240	0.3	0.00274297	0.024135781	2.21538E+13

R1	34.9	32.9	0.6164	0.75	1240	0.3	0.00274297	0.004471228	456191749.9

在故障机理的寿命计算的基础上，对参数不确定性进行量化并基于蒙特卡洛仿真分析计算得到机理的可靠度，依据竞争失效原则可计算得到器件的失效时间，基于器件的时间裕量方程，度量得到器件的可靠度如表 5 所示。

表 5 器件可靠度计算结果

器件	**U1**	**U2**	**U3**	**U4**	**U5**	**M1**	**M2**	**M3**	**M4**	**M5**	**M6**	**R1**
可靠度	0.48	0.74	1	0.63	0.54	0.53	0.52	0.43	0.48	0.52	0.42	0.52

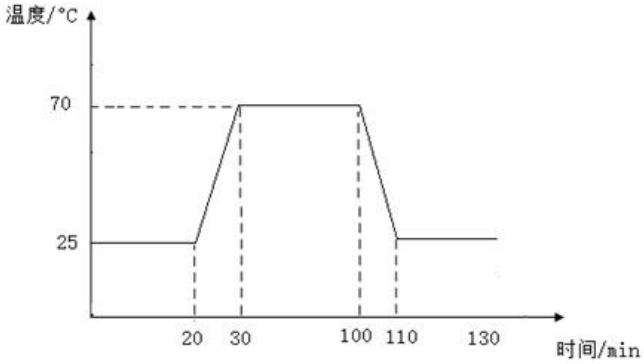
由于器件之间串联连接，系统的可靠度为各器件可靠度的取小，计算得到无人机驱动和控制模块的可靠度为 0.42。

$$\boldsymbol{R} = \wedge\{\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{U1}}, \boldsymbol{R}_{\boldsymbol{U2}}, \boldsymbol{R}_{\boldsymbol{U3}}, \boldsymbol{RU}_{\boldsymbol{4}}, \boldsymbol{RU}_{\boldsymbol{5}}, \boldsymbol{RM}_{\boldsymbol{1}}, \boldsymbol{RM}_{\boldsymbol{2}}, \boldsymbol{RM}_{\boldsymbol{3}}, \boldsymbol{RM}_{\boldsymbol{4}}, \boldsymbol{RM}_{\boldsymbol{5}}, \boldsymbol{RM}_{\boldsymbol{6}}, \boldsymbol{RR}_{\boldsymbol{1}}\} = \mathbf{0.42}$$

习题

计算题 1：

某集成电路芯片，其封装类型为 CBGA 封装(F=1)。已知该器件的工作时，基板所经历的温度循环如下图所示(T_s=70℃，T_0=25℃)。微处理器表面最高工作温度为 120℃(T_c)。经查阅器件手册，焊球外围跨度为 26mm，焊点高度 0.8mm。器件外壳热膨胀系数 1.7×10^{-6}/℃，基板材料热膨胀系数 2.5×10^{-8} /℃。求其热疲劳寿命（单位：小时 / h）



计算题 2：

PC107APCI 桥/集成存储器控制器，其封装类型为 PBGA。经查阅其器件手册，得知外围焊球跨度为 30.48mm，焊点高度为 h=0.7mm，查阅材料手册，器件外壳热膨胀系数 α_c=2.5×10^{-6}/℃，基板材料热膨胀系数 α_S=2.3×10^{-8}/℃。已知该器件的工作时所经历的温度循环情况如下：非工作状态时的温度 T_0=25℃，工作状态下元器件稳态温度 T_c=125℃，工作状态下电路板稳态温度 T_s=70℃，温度循环中高温持续时间 t_d=60min。若焊接部位的材料分别为 SnPb，或者 SAC，试利用 Engelmaire 模型，分别求两种焊点平均失效前循环数。对于不同材料的固有模型参数如下表所示。

焊点参数	SnPb	SAC
C_0	-0.502	-0.347
C_1	-7.34×10^{-4}	-1.74×10^{-3}
C_2	1.45×10^{-2}	7.83×10^{-3}
ε_f	2.25	3.47

计算题 3：

现有一 PCB 板尺寸为 320×180×2（单位：mm），其上装有一球栅阵列式封装（BGA）的元器件，尺寸为 40×20（单位：mm），其长边与 PCB 板长边平行，器件中心点坐标为（160，45）。已知元器件一阶固有频率为 280Hz，当在 PCB 板上加载一随机振动源，且固有频率点上的输入 PSD 为 0.2 g^2/Hz，求该元器件的寿命。(b=6.4)

注意： $R_{xy} = \sin\frac{160\pi}{320}\sin\frac{45\pi}{180} = \sin\frac{\pi}{4} = 0.707$